

Cálculo Vectorial

Unidad 3

Ramón Vargas

Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia

Semestre 2025-2

Ejemplo

Responda verdadero o falso según sea el caso.

- ❶ La integral triple $\int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_r^2 dz dr d\theta$, representa el volumen del sólido acotado por las gráficas de $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $z = 2$
- ❷ En coordenadas cilíndricas la integral $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_0^3 xy dz dy dx$ se expresa como $\int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^3 r^2 \cos \theta dz dr d\theta$
- ❸ $\int_0^1 \int_0^x \sqrt{x+y^2} dy dx = \int_0^x \int_0^1 \sqrt{x+y^2} dx dy$
- ❹ $\iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} dA = \frac{16}{3}\pi$, donde $D = \{(x,y)/x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Ejemplo

Suponga que $R = \{(x, y)/0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, $R_1 = \{(x, y)/0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ y

$R_2 = \{(x, y)/0 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$. Suponga también que $\iint_R f(x, y) dA = 3$,

$\iint_R g(x, y) dA = 5$ y $\iint_{R_1} g(x, y) dA = 2$. Utilice las propiedades de integrales para evaluar cada una de las siguientes integrales.

❶ $\iint_R [3f(x, y) - g(x, y)] dA$

❸ $\iint_{R_2} g(x, y) + 5 dA$

❷ $\iint_R [2f(x, y) - 5g(x, y)] dA$

❹ $\iint_{R_1} [2g(x, y) + 3] dA$

Ejemplo

Sea

$$R = \{(x, y) / 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$$

Si $\iint_R f(x, y) dA = 3$ y $\iint_R g(x, y) dA = 5$

El valor de $\iint_R [g(x, y) + 3f(x, y) + 1] dA$ es:

❶ 18

❷ 8

❸ 10

❹ 12

Ejemplo

El valor de la integral

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_x^{\sqrt{\pi}} 2 \sin(y^2) dy dx$$

1 Se puede calcular con:

a. $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^y 2 \sin(y^2) dx dy$

b. $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^x 2 \sin(y^2) dy dx$

c. $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{y}} 2 \sin(y^2) dx dy$

d. $\int_0^{\sqrt{\pi}} \int_{\sqrt{\pi}}^x 2 \sin(x^2) dy dx$

2 El valor de la integral es:

a. 0

b. 1

c. -1

d. 2



Ejemplo

El valor de la integral

$$\int_0^2 \int_{x^2}^4 x e^{y^2} dy dx$$

1 Se puede calcular con:

a. $\int_0^4 \int_0^{\sqrt{y}} x e^{y^2} dx dy$

b. $\int_0^2 \int_0^{\sqrt{y}} x e^{y^2} dx dy$

c. $\int_0^4 \int_{\sqrt{y}}^2 x e^{y^2} dx dy$

d. $\int_0^2 \int_{\sqrt{y}}^2 x e^{y^2} dx dy$





Ejemplo

Dada la región sólida de $\mathbb{R}^3$ acotada por la superficies $x^2 + y^2 = 9$, debajo de $z = -1 + x^2 + y^2$ y encima del plano xy . Calcule la masa del sólido que ocupa la región E si la densidad es constante.

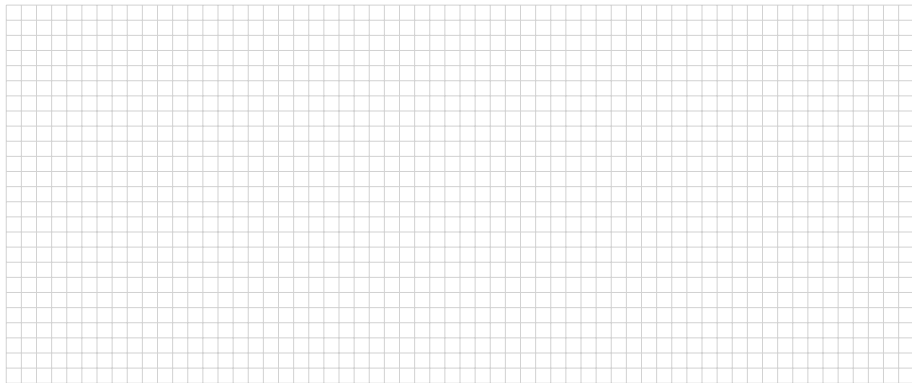




Ejemplo

Dar una integral triple para el volumen de cada una de las regiones sólidas.

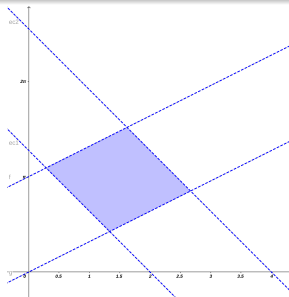
- 1 El hemisferio superior dado por $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
- 2 La región acotada inferiormente por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 6$



Ejemplo

Considere la región R acotada por las rectas $y - x = \pi$, $y - x = 0$, $y + 2x = 4$, y $y + 2x = 8$.

- 1 Use un cambio de variables adecuado, $u = g_1(x, y)$ y $v = g_2(x, y)$ que transforme a R en un rectángulo.
- 2 Calcule los Jacobianos $\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}$ y $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$.
- 3 Use lo anterior para calcular la integral $\iint_R \frac{\cos\left(\frac{1}{2}(y-x)\right)}{2x+y} dA$.





Ejemplo

Encuentre el volumen de la región sólida limitada superiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ e inferiormente por la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

